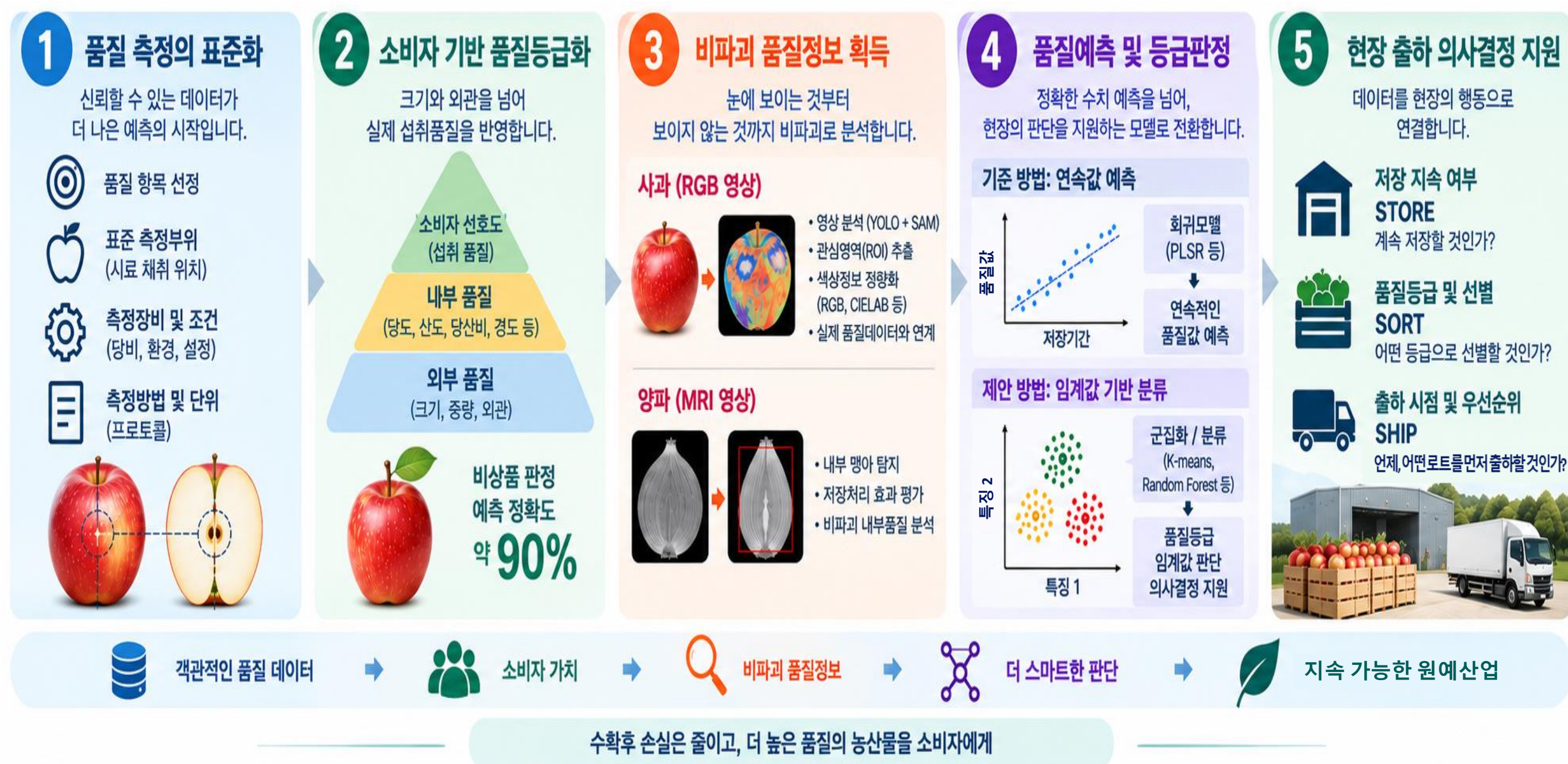


From Standardized Measurement to Nondestructive Prediction: A Data-Driven Approach for Postharvest Quality Management

그림초록



추진배경

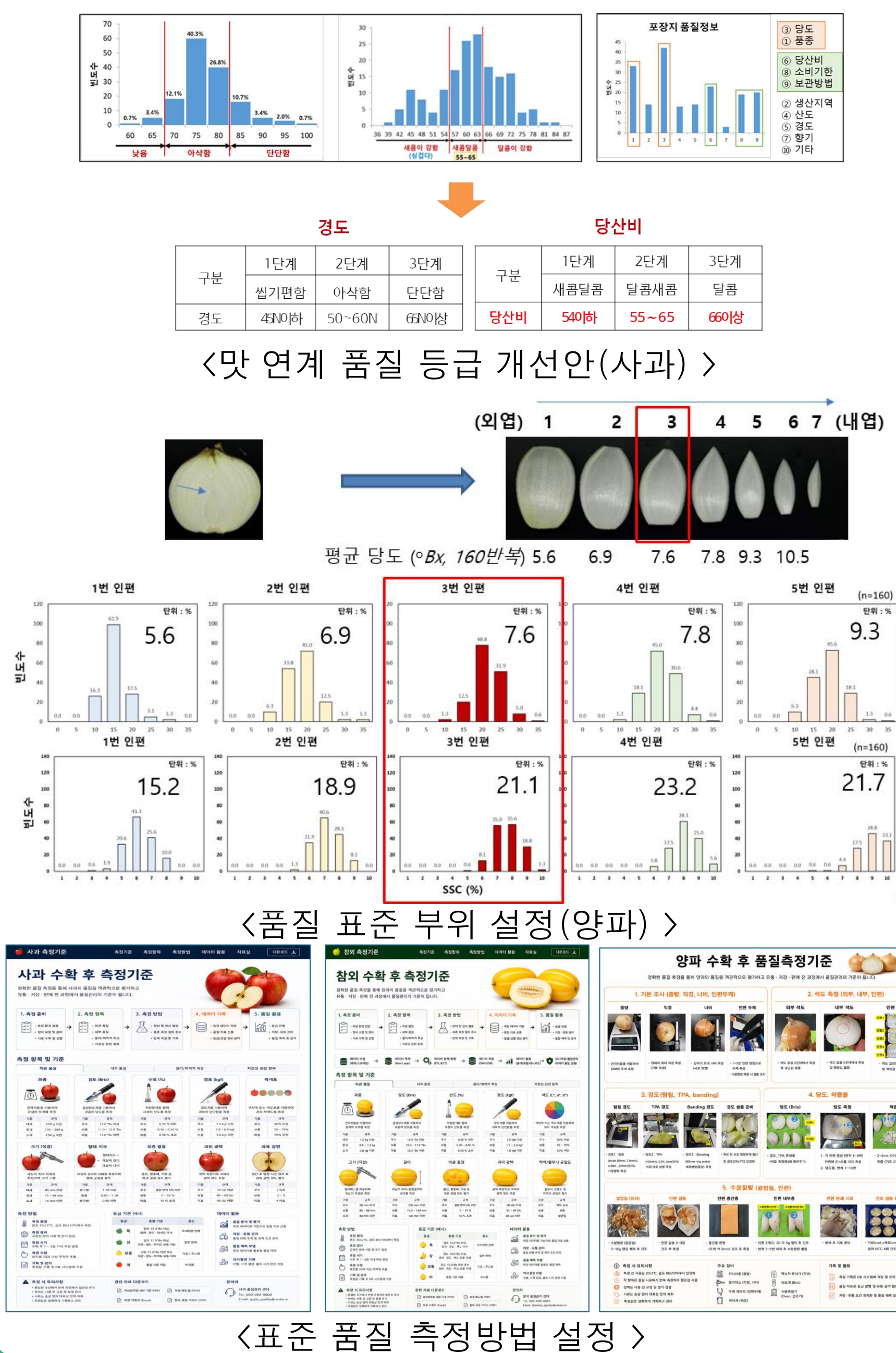
- ❖ 원예특용작물의 저장·유통 전 과정의 품질정보를 표준화 및 디지털화하고, 객관적 품질지표와 예측정보를 연계한 데이터 기반 품질관리체계의 구축

연구목적

- ❖ 품질 측정 표준화와 소비자 선호를 연계하여 신뢰성 있는 품질데이터와 실질적 품질 등급 기준을 제안함.
- ❖ 비파괴 영상 분석과 예측·분류 기법을 결합하여 외부뿐 아니라 내부 품질까지 정량적으로 평가함.
- ❖ 수치 예측 중심의 연구를 임계값·등급 기반의 현장 의사결정형 방법론으로 확장하여 저장·선별·출하 판단에 활용 가능성을 제시함.

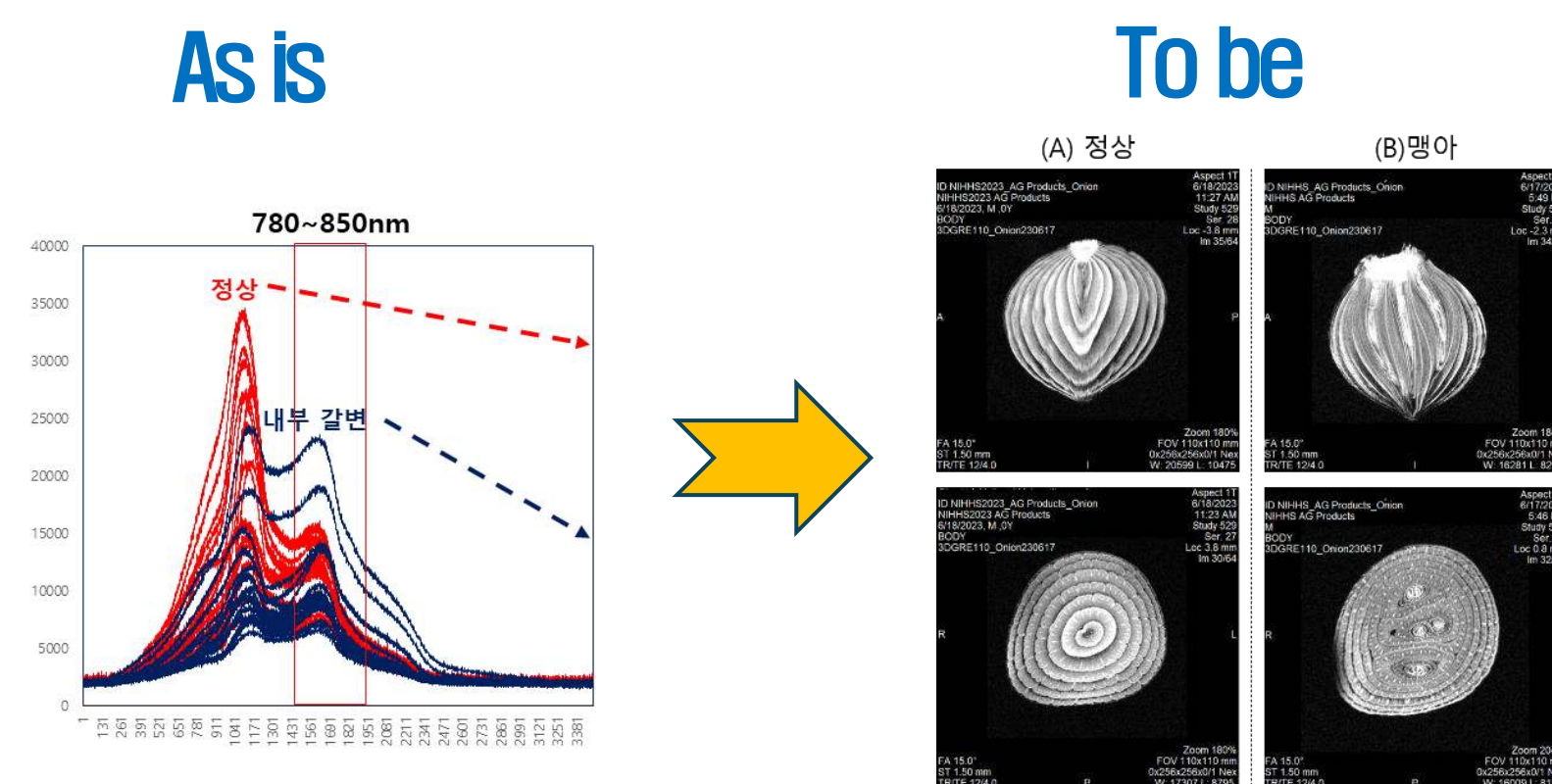
상세 연구 방법

방법론 1. 표준부위 등 측정 기준 확립



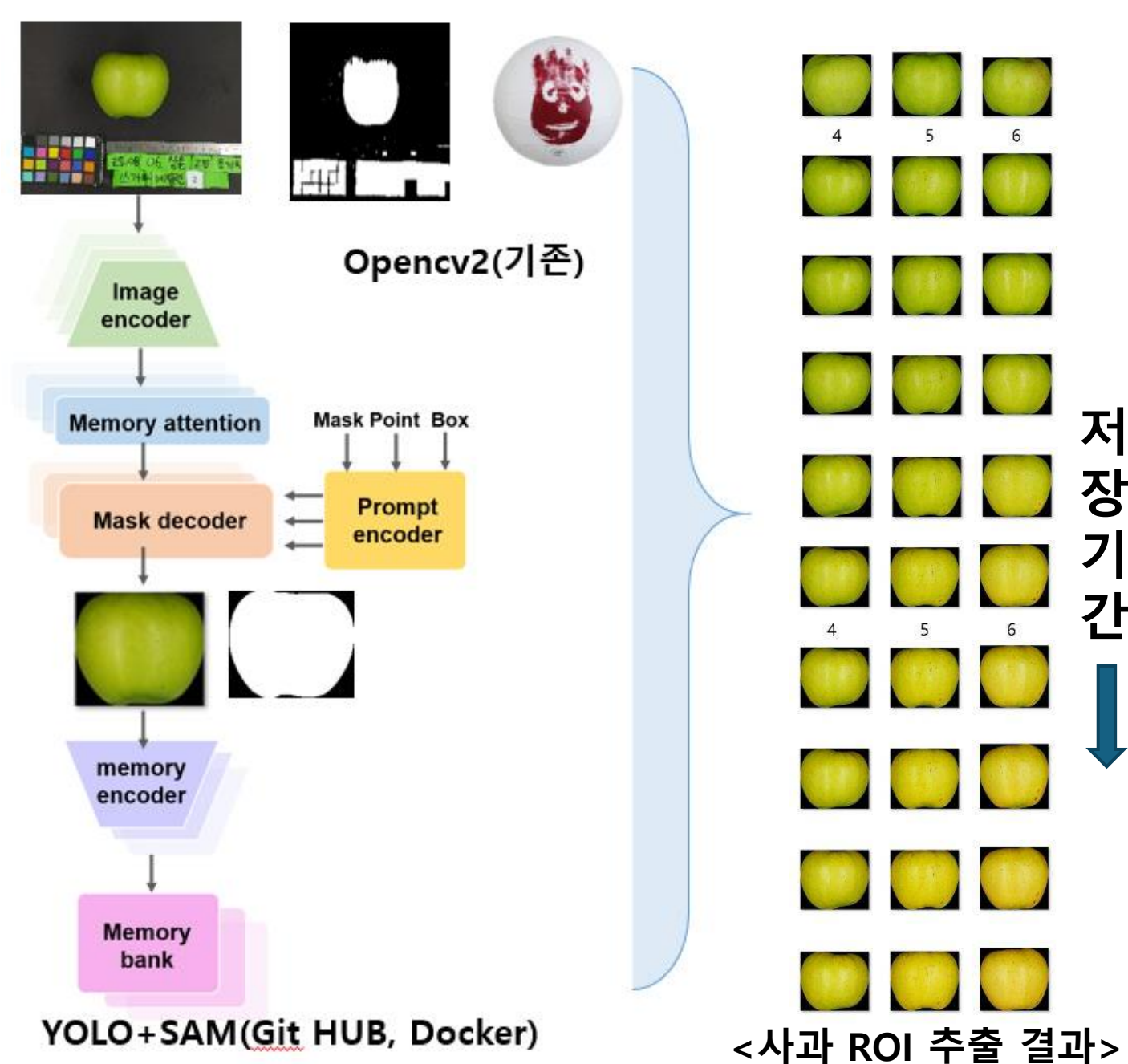
방법론 2. 내부 품질변화 측정기술

영상 기반 내부 결함 측정 기술

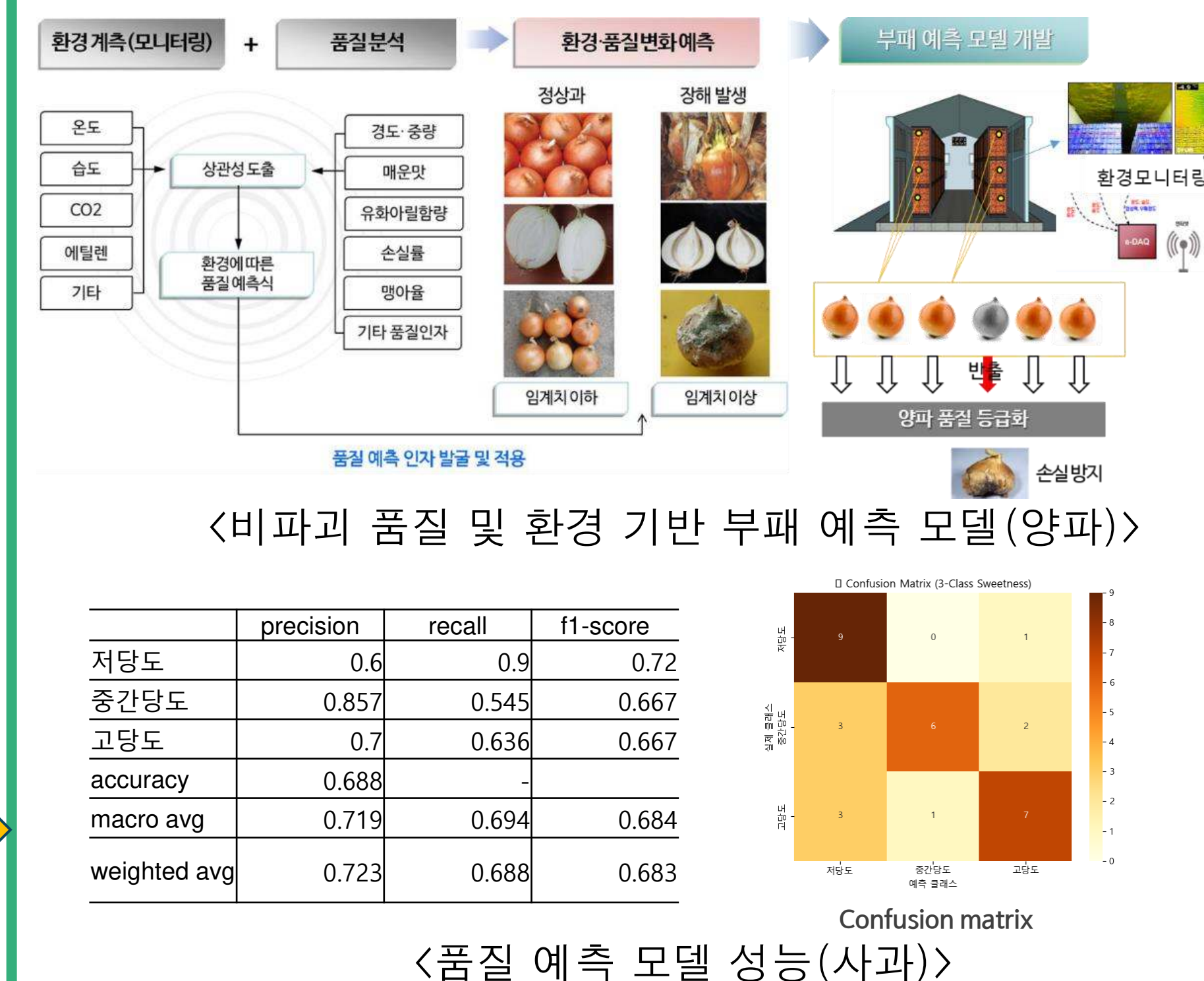


〈비파괴 내부품질 판정(양파맹아)〉

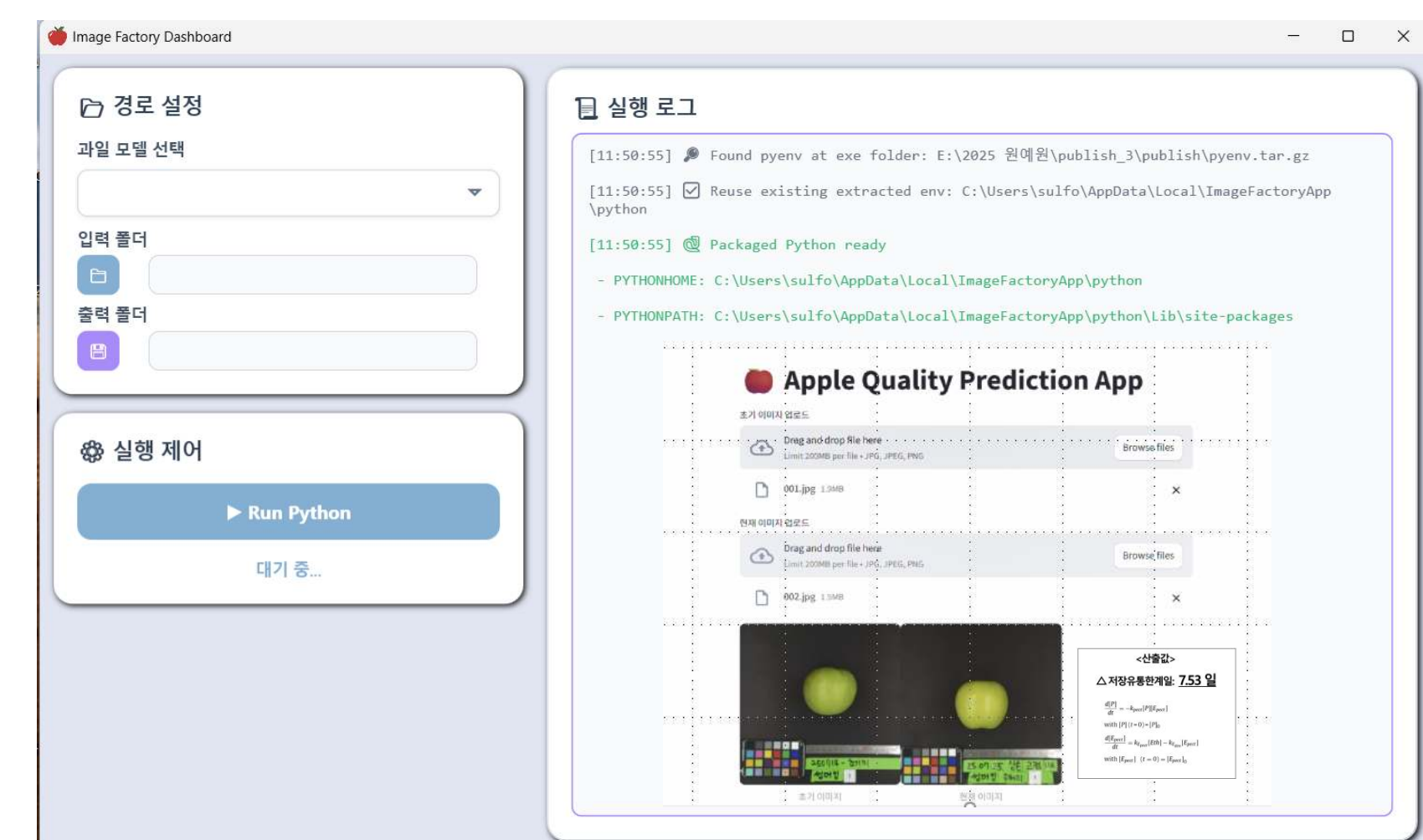
RGB 영상 전처리 응용 모델



방법론 3. 저장 중 품질변화 예측 모델



〈품질 예측 모델 성능(사과)〉



〈사과 품질 예측 프로그램〉